

Leçon 25

Oscillateurs ; portraits de phase et non-linéarités

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : Licence (L2/L3).

Prérequis : oscillateur harmonique ($\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$), mécanique du point (énergie, pendule), électronique (AO, filtres).

Message : le **portrait de phase** permet de comprendre le comportement d'un oscillateur sans résoudre son équation différentielle. Les non-linéarités produisent des effets qualitativement nouveaux : harmoniques, variation de fréquence avec l'amplitude, cycle limite.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Définitions : oscillateur, espace des phases, portrait de phase
- Portrait de phase du pendule pesant (oscillations, séparatrice, rotations)
- Schéma Van der Pol (cycle limite)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Définition d'un oscillateur**^[T] : système dont une grandeur caractéristique croît et décroît périodiquement. Exemples : pendule, circuit LC , rythme cardiaque, laser.
- **Définition de non-linéaire**^[T] : l'équation différentielle ne vérifie pas le principe de superposition. ^[O] **Attention :** non-linéaire $\neq$ apparition d'harmoniques (contre-exemple : oscillateur paramétrique).
- **Outil central : le portrait de phase**^[O] : l'état d'un oscillateur d'ordre 2 est entièrement décrit par $(x, \dot{x})$. Le **portrait de phase** est l'ensemble des trajectoires $(x(t), \dot{x}(t))$ pour toutes les conditions initiales — il donne une vue globale du comportement **sans résoudre l'équation différentielle**. C'est le fil conducteur de toute la leçon.
- **Fil directeur**^[O] : pendule pesant (non-linéarité de potentiel : portrait de phase, harmoniques, variation de fréquence) $\rightarrow$ oscillateur amorti (attracteur ponctuel,

irréversibilité) → Van der Pol (oscillations entretenues, cycle limite). À chaque étape, le portrait de phase révèle directement les propriétés clés.

Partie I Le pendule pesant : du linéaire au non-linéaire (16 min)

I.1 Mise en équation et portrait de phase (6 min)

- **Énergie mécanique**^[T] :

$$E_m = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl(1 - \cos \theta)$$

Équation du mouvement :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Cette équation est **non linéaire** ($\sin \theta \neq \theta$ pour les grands angles). On ne peut pas la résoudre analytiquement — c'est précisément pourquoi le portrait de phase est utile.

- **Énergie potentielle et trois régimes**^[T] : $E_p(\theta) = mgl(1 - \cos \theta)$. Maximum en $\theta = \pm\pi$: $E_p^{\max} = 2mgl$. ^[O] **Comparaison avec l'harmonique** : $E_p^{\text{harm}} = \frac{1}{2}mgl\theta^2$ est une parabole. Pour les grands θ , le potentiel réel est **plus plat** — la force de rappel $-mgl \sin \theta$ est plus faible que $-mgl\theta \rightarrow$ période plus longue. On peut le lire directement sur le portrait de phase : les trajectoires s'aplatissent vers la séparatrice quand l'amplitude croît.
- **Portrait de phase — trois régimes**^[T] :
 - $E_m < 2mgl$: $\dot{\theta}$ s'annule en $\pm\theta_m \rightarrow$ **oscillations**. Trajectoires fermées. Pour $E_m \ll 2mgl$: $\dot{\theta}^2/\omega_0^2 + \theta^2 = \text{cste} \rightarrow$ ellipses (cercles si on normalise par ω_0).
 - $E_m > 2mgl$: $\dot{\theta}$ ne s'annule jamais $\rightarrow$ **rotations**. Trajectoires ouvertes.
 - $E_m = 2mgl$: la **séparatrice** — trajectoire limite entre oscillations et rotations. Le pendule atteint $\theta = \pm\pi$ en un temps infini.
- **Propriétés générales**^[O] : **Sens de parcours** : $\dot{\theta} > 0 \rightarrow \theta$ croît $\rightarrow$ gauche à droite sur la demi-supérieure. **Non-croisement** : par le théorème de Cauchy-Lipschitz, deux trajectoires distinctes ne se croisent jamais. Exception apparente : les séparatrices se “croisent” en $(\pm\pi, 0)$ (point selle, équilibre instable) mais ce point est atteint en temps infini.
- **Transition I.1 $\rightarrow$ I.2**^[O] : le portrait de phase nous a montré que les trajectoires s'aplatissent pour les grandes amplitudes. Quantifions cet effet : comment les non-linéarités modifient-elles la fréquence et le spectre des oscillations ?

I.2 Effets des non-linéarités : harmoniques et formule de Borda (5 min)

- **Développement de $\sin \theta$** ^[T] :

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + \frac{\theta^5}{120} - \dots$$

Le terme $\theta^3/6$ est la non-linéarité dominante. En posant $\theta \approx \theta_0 \cos \omega t$ au premier ordre (méthode perturbative) :

$$\theta^3 \approx \theta_0^3 \cos^3 \omega t = \theta_0^3 \left(\frac{3}{4} \cos \omega t + \frac{1}{4} \cos 3\omega t \right)$$

• **Deux effets simultanés^[T] :**

- **Harmonique 3** : le terme en $\cos 3\omega t \rightarrow$ harmonique à $3\omega_0$ dans le spectre.
^[O] Pourquoi uniquement les impaires ? $\sin \theta$ est impair $\rightarrow$ seules les puissances impaires de $\theta \rightarrow$ harmoniques $3\omega_0, 5\omega_0 \dots$ uniquement.
- **Formule de Borda^[T]** : le terme en $\cos \omega t$ produit une résonance séculaire si $\omega = \omega_0$. Pour l'éliminer (méthode de Lindstedt-Poincaré) :

$$\omega \approx \omega_0 \left(1 - \frac{\theta_0^2}{16} \right) \Leftrightarrow T \approx T_0 \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} \right)$$

La fréquence diminue quand l'amplitude augmente — cohérent avec le portrait de phase (trajectoires plus plates = période plus longue).

- **Transition I.2 $\rightarrow$ I.3^[O]** : on a étudié un oscillateur conservatif — les trajectoires sont des courbes fermées qui ne convergent vers rien. Dans la réalité, tout oscillateur est amorti. Que devient le portrait de phase quand on ajoute de la dissipation ?

Expérience quantitative

Formule de Borda — variation de la période avec l'amplitude

Matériel : pendule simple (longueur l réglable), rapporteur pour mesurer θ_0 , cellule photoélectrique + chronomètre, logiciel Regressi ou Python.

Protocole :

1. Mesurer l . Calculer $T_0 = 2\pi\sqrt{l/g}$.
2. Pour $\theta_0 \in \{5, 10, 20, 30, 40\}$, mesurer T sur 10 oscillations.
3. Tracer T en fonction de $\theta_0^2 \rightarrow$ vérifier la linéarité : $T = T_0 + (T_0/16)\theta_0^2$.
4. Extraire T_0 (ordonnée à l'origine) et $T_0/16$ (pente) $\rightarrow$ vérifier la cohérence.

Résultat attendu : droite $T(\theta_0^2)$, pente $T_0/16 \approx 0,06 \text{ s/rad}^2$ pour $l = 1 \text{ m}$ ($T_0 \approx 2 \text{ s}$). Accord à mieux que 2%.

Pourquoi $1/16$?^[O] : annulation du terme résonnant en $\cos \omega t$ dans le développement de Lindstedt-Poincaré. Utilise $\langle \cos^2 \omega t \rangle = 1/2$.

Simulation Python^[D] : intégration numérique de $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0$ par Runge-Kutta
 4. Afficher $\theta(t)$, FFT (harmonique à $3\omega_0$), et portrait de phase $(\theta, \dot{\theta}/\omega_0)$.

I.3 Oscillateur amorti — attracteur et irréversibilité (5 min)

- **Équation et portrait de phase^[T]** :

$$\ddot{\theta} + 2\lambda\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0 \quad (\lambda > 0)$$

Solution sous-critique ($\lambda < \omega_0$) : spirale vers l'origine dans le portrait de phase — l'énergie diminue à chaque tour.

- **Attracteur ponctuel**^[T] : l'origine $(0, 0)$ est un **attracteur** — point vers lequel converge le système pour toutes les conditions initiales. ^[O] C'est le premier type d'attracteur de la leçon. On en verra un deuxième avec Van der Pol : le cycle limite.
- **Irréversibilité lue sur le portrait de phase**^[O] : $t \rightarrow -t$ $\dot{\theta} \rightarrow -\dot{\theta}$ symétrie par rapport à l'axe θ . **Sans amortissement** : portrait symétrique par rapport à l'axe $\theta \rightarrow$ **réversible**. **Avec amortissement** : la spirale n'est pas symétrique $\rightarrow$ **irréversible**. L'irréversibilité se lit directement sur le portrait de phase, sans calcul.
- **Transition I.3 $\rightarrow$ II**^[O] : tout oscillateur réel est amorti — les trajectoires spiralent vers un point fixe. Pourtant le cœur bat de façon entretenue, le laser oscille, la corde du violon vibre. Comment maintenir des oscillations malgré la dissipation ? Il faut un apport d'énergie qui s'adapte à l'amplitude : fort quand l'amplitude est faible (pour compenser les pertes), faible quand elle est grande (pour éviter la divergence). Cet apport doit être **non linéaire** pour fixer une amplitude unique.

Partie II Oscillations auto-entretenues — oscillateur de Van der Pol (16 min)

II.1 Principe et modèle général (5 min)

- **Contrainte fondamentale**^[O] : pour avoir une amplitude fixée indépendamment des conditions initiales, l'équation doit être non linéaire. Si elle était linéaire, toute homothétie du cycle serait aussi solution $\rightarrow$ amplitude non déterminée.
- **Équation générale**^[T] : le coefficient devant $\dot{x}$ régit les échanges d'énergie :

$$\ddot{x} + A(x)\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$A(x) < 0 \rightarrow$ apport d'énergie $\rightarrow$ amplitude croît. $A(x) > 0 \rightarrow$ dissipation $\rightarrow$ amplitude décroît. Pour une amplitude stable : $A(x) < 0$ pour $|x|$ petit, $A(x) > 0$ pour $|x|$ grand.

- **Symétrie de parité**^[O] : on choisit $A(x)$ paire (pas de terme impair en x) pour conserver la symétrie $x \rightarrow -x$ — sinon on amplifierait asymétriquement les deux demi-oscillations. Choix le plus simple :

$$A(x) = \varepsilon(x^2 - 1)$$

- **Modèle de Van der Pol**^[T] :

$$\ddot{x} + \varepsilon(x^2 - 1)\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$|x| < 1 \rightarrow A < 0 \rightarrow$ énergie injectée $\rightarrow$ croissance. $|x| > 1 \rightarrow A > 0 \rightarrow$ énergie dissipée $\rightarrow$ décroissance. Équilibre en $|x| = 1$.

- **Transition II.1 $\rightarrow$ II.2**^[O] : on a le modèle. Que prédit-il dans l'espace des phases ? Au lieu de spiraler vers un point (comme l'oscillateur amorti), les trajectoires convergent-elles vers quelque chose de plus riche ?

II.2 Cycle limite et portrait de phase (5 min)

- **Cycle limite**^[T] : toutes les trajectoires convergent vers une courbe fermée : le **cycle limite**. C'est le deuxième type d'attracteur — une courbe, pas un point. ^[O]
Propriété fondamentale : le cycle limite est indépendant des conditions initiales — que l'on parte d'une petite ou grande amplitude, on converge vers le même cycle.
Comparaison avec l'harmonique : pour $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, toute ellipse est solution — l'amplitude dépend des conditions initiales. Van der Pol fixe une amplitude unique.
- **Rôle du paramètre ε** ^[O] :
 - $\varepsilon \ll 1$: cycle limite proche d'un cercle $\rightarrow$ signal quasi-sinusoïdal.
 - $\varepsilon \gg 1$: cycle limite très déformé $\rightarrow$ **oscillations de relaxation** (signal en créneaux, alternance de phases lentes et rapides).
- **Transition II.2 $\rightarrow$ II.3**^[O] : Van der Pol n'est pas qu'un modèle abstrait — il décrit des systèmes réels très variés. Voyons quels systèmes physiques obéissent à cette équation.

Démonstration qualitative

Oscillateur de Van der Pol — cycle limite (plaquette de Montrouge)

Matériel : plaquette Van der Pol de Montrouge (molettes ε et ω_0), oscilloscope mode XY (portrait de phase) + mode temporel (signal).

Observations :

1. ε faible : signal quasi-sinusoïdal, cycle limite proche d'une ellipse.
2. ε élevé : oscillations de relaxation, cycle limite très déformé.
3. Changer les CI (court-circuiter le condensateur) : le cycle limite est le même $\rightarrow$ indépendance aux CI.
4. FFT : harmoniques à $3\omega_0$, $5\omega_0$... d'autant plus marquées que ε grand.

Message : le mode XY de l'oscilloscope donne directement le portrait de phase. On conclut sur le caractère sinusoïdal ou non des oscillations **sans résoudre l'équation**. C'est la puissance des portraits de phase.

II.3 Exemples physiques (3 min)

- **Électronique**^[O] : Van der Pol a découvert ce modèle dans les lampes triodes des laboratoires Philips. Le pont de Wien (leçon 11) est un Van der Pol électronique — la thermistance joue le rôle de $A(x)$.
- **Biologie**^[O] : rythme cardiaque — le nœud sinusal est un oscillateur de type Van der Pol : amplitude fixée par le cycle limite, robuste aux perturbations. Neurones en décharge périodique.
- **Mécanique**^[O] : *stick-slip* : alternance adhérence/glisement $\rightarrow$ oscillation auto-entretenu (grincement de la craie, archet sur violon).

Ouverture

(2 min)

- **Transition vers le chaos^[O]** : pour un oscillateur forcé, l'espace des phases est de dimension 3. En dimension ≥ 3 , des trajectoires peuvent être apériodiques tout en restant bornées : c'est le **chaos déterministe**. Deux CI séparées d'une distance δ voient cette distance croître comme $\delta e^{\lambda t}$ (exposant de Lyapunov $\lambda > 0$). Les trajectoires restent dans un **attracteur étrange** (fractal).
- **Bifurcation^[O]** : quand un paramètre varie, le comportement change qualitativement : point fixe $\rightarrow$ cycle limite $\rightarrow$ doublement de période $\rightarrow$ chaos. Exemple : pendule forcé quand l'amplitude du forçage augmente.
- **Oscillateurs non électroniques^[O]** : réaction de Belousov-Jabotinski (oscillateur chimique — même mécanisme), laser (critère de Barkhausen optique, $Q \sim 10^{14}$), Céphéides (étoiles à pulsations périodiques).

Points tricky

1. **Définitions obligatoires.** (Jury 2017.) Oscillateur + portrait de phase définis explicitement en introduction.
2. **Non-linéaire $\neq$ harmoniques.** La définition : équation sans superposition. Les harmoniques sont une conséquence, pas la définition (contre-exemple : oscillateur paramétrique).
3. **Ellipse, pas cercle.** (Jury 2010.) Portrait de phase dans $(\theta, \dot{\theta})$: ellipse. Dans $(\theta, \dot{\theta}/\omega_0)$: cercle. Préciser les axes.
4. **Pourquoi 1/16 dans Borda ?** (Jury 2019.) Lindstedt-Poincaré : annulation du terme résonnant. Pas 1/8 ni 1/12 — 1/16 exactement.
5. **Harmoniques impaires seulement.** (Jury 2012.) $\sin \theta$ impair $\rightarrow$ puissances impaires de θ uniquement $\rightarrow 3\omega_0, 5\omega_0 \dots$ Potentiel asymétrique $\rightarrow$ harmoniques paires aussi.
6. **Non-croisement des trajectoires.** Cauchy-Lipschitz $\rightarrow$ unicité $\rightarrow$ non-croisement. Exception apparente : séparatrices en $(\pm\pi, 0)$ mais temps infini pour y arriver.
7. **Sens de parcours.** (Jury 2019.) $\dot{\theta} > 0 \rightarrow \theta$ croît $\rightarrow$ gauche à droite sur la demi-supérieure. Symétrie axe $\theta \rightarrow$ réversibilité. Pas de symétrie $\rightarrow$ irréversibilité.
8. **Cycle limite $\neq$ oscillateur harmonique.** Harmonique : amplitude dépend des CI. Van der Pol : amplitude unique (cycle limite attracteur), indépendant des CI.
9. **Amplitude stable nécessite non-linéarité.** Équation linéaire : toute homothétie du cycle est solution $\rightarrow$ amplitude non fixée. Non-linéarité $\rightarrow$ amplitude unique.
10. **Symétrie de parité dans Van der Pol.** $A(x) = \varepsilon(x^2 - 1)$ pair $\rightarrow$ symétrie $x \rightarrow -x$. Terme impair $\rightarrow$ amplification asymétrique $\rightarrow$ dérive DC.
11. **Irréversibilité sur le portrait de phase.** $t \rightarrow -t$ $\dot{x} \rightarrow -\dot{x}$ symétrie axe x . Sans amortissement : symétrique $\rightarrow$ réversible. Avec amortissement : spirale $\rightarrow$ irréversible.
12. **OdG formule de Borda.** $\theta_0 = 30$: correction $\approx 1,7\%$ $\rightarrow$ mesurable. $\theta_0 = 5$: correction $\approx 0,05\%$ $\rightarrow$ négligeable.

Conseils de présentation

- **Définitions dès l'intro.** (Jury 2017.) Oscillateur + portrait de phase définis avant tout calcul.
- **Répéter l'intérêt du portrait de phase à chaque transition.** (Jury 2015.) “On lit directement ceci sur le portrait de phase sans résoudre l'équation.”
- **Simulation numérique.** (Jury 2011–2013.) Python : $\theta(t)$, FFT, portrait de phase. Savoir répondre à “que résout-il ?”, “pouvez-vous changer les CI ?”, “pourquoi le pic est-il élargi ?”.
- **Varier les exemples.** (Jury 2000.) Pendule (mécanique) + Van der Pol (électronique/biologie/mécanique) + ouverture (chaos, laser, chimie).
- **Formule de Borda : justifier 1/16.** (Jury 2019.)
- **Pas trop mathématique.** (Jury 2010, 2013.) Sens physique avant les calculs. Faire parler le portrait de phase.
- **Lien Van der Pol $\leftrightarrow$ leçon 11.** Le pont de Wien est un Van der Pol électronique — la thermistance joue le rôle de $A(x)$. Montre la cohérence entre les leçons.

Sources

- **Faroux & Renault** – *Mécanique 1*, Dunod 1996 : p.248 (pendule pesant), p.251 (harmoniques, Borda), p.257 (oscillations entretenues), p.260 (Van der Pol).
- **Gié & Sarmant** – BUP 744 (1992) : “Le portrait de phase des oscillateurs” — référence centrale pour cette leçon.
- **Gié & Sarmant** – *Mécanique 1ère année*, Tec & Doc 1995 : p.163 (irréversibilité), p.725 (attracteurs).
- **Salamito et al.** – *Physique tout-en-un PCSI*, Dunod 2013 : p.632 (espace des phases).
- **Bergé, Pomeau & Vidal** – *L'ordre dans le chaos*, Hermann 2004 : attracteurs étranges, chaos (ouverture).